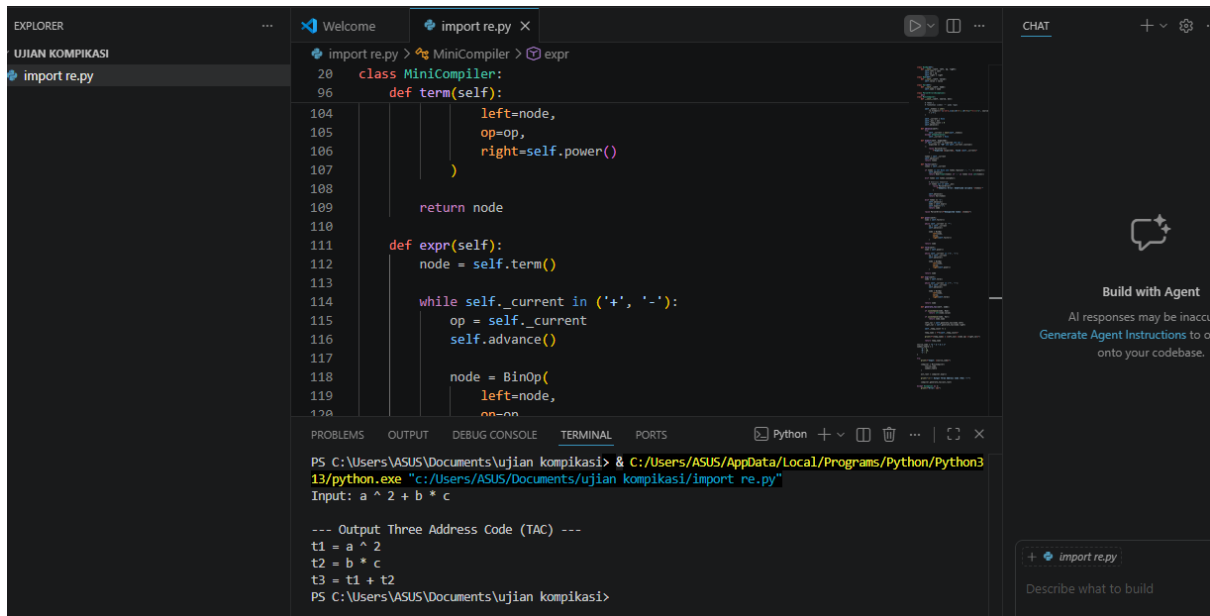


Nama = Rizki Ramadhan

Kelas = 06 Tple 002

Nim = 231011402181



```
class MiniCompiler:
    def term(self):
        left = node,
        op = op,
        right = self.power()
        return node

    def expr(self):
        node = self.term()
        while self._current in ('+', '-'):
            op = self._current
            self.advance()
            node = BinOp(
                left=node,
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\ujian kompikasi> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ASUS/Documents/ujian kompikasi/import re.py"
Input: a ^ 2 + b * c

--- Output Three Address Code (TAC) ---
t1 = a ^ 2
t2 = b * c
t3 = t1 + t2
PS C:\Users\ASUS\Documents\ujian kompikasi>
```

1. Mengapa fungsi power() harus dipanggil di dalam term()?

Karena operator pangkat (^) memiliki prioritas (precedence) lebih tinggi dibandingkan perkalian (*) dan pembagian (/).

Hierarki operator:

^ -> prioritas tertinggi

* / -> prioritas menengah

+ - -> prioritas terendah

Dengan memanggil power() di dalam term(), compiler akan memproses operasi pangkat terlebih dahulu sebelum perkalian atau pembagian.

Contoh:

$a^2 * b$

Harus dibaca sebagai:

$(a^2) * b$

bukan:

$a^{(2 * b)}$

2. Apa yang terjadi jika variabel z tidak ada di `symbol_table`?

Pada fase Analisis Semantik, compiler akan menghasilkan error:

```
Semantic Error: Undefined variable 'z'
```

Karena compiler memeriksa apakah variabel sudah didefinisikan di `symbol table`.

Contoh:

```
source_code = "z + 1"
```

Jika z tidak ada dalam:

```
symbol_table = {}
```

maka program akan berhenti dan menghasilkan semantic error.

3. Mengapa TAC a^2 harus muncul sebelum $+$?

Karena TAC mengikuti urutan evaluasi berdasarkan precedence operator.

Pada ekspresi:

$a^2 + b * c$

compiler harus:

1. Menghitung a^2
2. Menghitung $b * c$
3. Baru menjumlahkan hasilnya

Sehingga TAC menjadi:

```
t1 = a ^ 2  
t2 = b * c  
t3 = t1 + t2
```

Jika operasi $+$ dilakukan terlebih dahulu, hasil perhitungan akan salah dan tidak sesuai aturan matematika.